湖南师大附中2025届模拟试卷(三)

数 学

命题： 审题:高三数学备课组

座位号_____ 考生号_____ 姓名_____

注意事项:

1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合 $A=\{0,1,2,3\}$,$B=\{x|2^x<4\}$,则 $A\cap B$ 的元素个数为

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

2. 在复平面内,复数 z_1 对应的点与复数 $z_2=\frac{-3+i}{1-2i}$ 对应的点关于实轴对称,则 z_1 等于

A. $1+i$ B. $-1-i$ C. $-1+i$ D. $1-i$

3. 在四边形 $ABCD$ 中,若 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$,则"$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$"是"四边形 $ABCD$ 是菱形"的

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件 D. 充要条件

4. 将函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位关于 y 轴对称,则 ω 的值可以为

A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. 5

5. 二项式 $\left(\frac{1}{x^3}-x^2\right)^{10}$ 的展开式中第5项的系数为

A. 252 B. -252 C. 210 D. -210

6. 已知 P 是直线 $l:x+y-2=0$ 上的任意一点,若过点 P 作圆 $O:x^2+y^2=1$ 的两条切线,切点分别记为 A,B,则弦长 AB 的最小值为

A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

7. 在空间直角坐标系中,若一条直线经过点 $P(x_0,y_0,z_0)$,且以向量 $\boldsymbol{m}=(a,b,c)(abc\neq0)$ 为方向向量,则这条直线可以用方程 $\frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}$ 来表示.已知直线 l 的方程为 $\frac{x+1}{2}=y=-z+1$,则点 $Q(2,4,-4)$ 到直线 l 的距离为

A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{6}}{2}$

8. 若函数 $f(x)=|e^x-a|-a\ln x\geqslant0$,则实数 a 的取值范围是

A. $(-\infty,0]$ B. $[0,e)$ C. $[0,e]$ D. $[0,+\infty)$

二、选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 设定点 $F_1(0,-2)$，$F_2(0,2)$，动点 P 满足 $|PF_1|+|PF_2|=a+\frac{4}{a}(a>0)$，则点 P 的轨迹可能是

A. 圆　　B. 线段　　C. 椭圆　　D. 直线

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=S_n+1$，$\{b_n\}$ 为等差数列，且 $b_2=a_2$，$b_8=a_4$，记集合 $A_n=\{x\in\mathbf{N}^*\mid b_n\leqslant x\leqslant a_n\}$ 中元素的个数为 c_n，则下列结论正确的是

A. $a_1=1$　　B. $S_4=16$

C. $b_n=n$　　D. $c_n=2^{n-1}-n+1$

11. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，M 为侧面 ADD_1A_1 内（含边界）的一个动点，P，Q 分别是线段 CC_1，BC 的中点，则下列结论正确的是

A. 不存在点 M，使得 $B_1M\perp$ 平面 A_1BP

B. 若 $QM/\!/$ 平面 CB_1D_1，则点 M 的轨迹长度为 $\sqrt{2}$

C. 若 M 为侧面 ADD_1A_1 的中心，则四棱锥 $M-BCC_1B_1$ 的外接球的表面积为 9π

D. 当 $MB_1\perp BP$ 时，三棱锥 B_1-AMQ 的体积为定值

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 若 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $\cos\alpha=$_____

13. 已知函数 $f(x)=(x-a)^3\ln\frac{x+b}{x}$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，则 $a+b=$_____

14. 设 n 是给定的正整数（$n>2$），现有 n 个外表相同的袋子，里面均装有 n 个除颜色外其他无区别的小球，第 k（$k=1,2,3,\cdots,n$）个袋中有 k 个红球，$n-k$ 个白球. 现将这些袋子混合后，任选其中一个袋子，并且从中连续取出三个球（每个球取出后不放回）. 则第三次取出白球的概率为_____.

四、解答题：本大题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）

记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $c=2$，$b=1$，$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}a(a\sin A-c\sin C-b\sin B)$.

(1)求 $\angle BAC$.

(2)若 D 为 BC 上一点，满足 $AD=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $\angle ADC$ 为钝角，求 $\triangle ADC$ 的面积.

16.（本小题满分 15 分）

已知函数 $f(x)=\ln x+axe^{x-1}+x+1$.

(1)若曲线 $y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线经过原点，求 a；

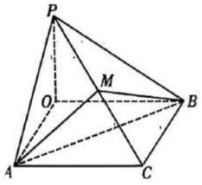
(2)若 $a=-\frac{1}{e^3}$，求 $f(x)$的最大值.

17.（本小题满分 15 分）

如图，在$\triangle ABC$ 中，$AC=BC=1$，$\angle ACB=120°$，O 为$\triangle ABC$ 的外心，$PO\perp$平面 ABC，且 $PO=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

(1)求证：$BO/\!/$平面 PAC；

(2)设平面 $PAO\cap$平面 $PBC=l$，若点 M 在线段 PC(不含端点)上运动，当直线 l 与平面 ABM 所成角最大时，求平面 ABM 与平面 OBM 的夹角的大小.



18.（本小题满分 17 分）

《最强大脑》“脑王争霸”是节目中最激烈的高智商对抗环节，通常由往届擂主与多名挑战者进行多轮脑力对决. 现有一擂主与三名挑战者甲、乙、丙.

(1)擂主与甲、乙、丙各比赛一局，各局比赛结果相互独立. 已知该擂主与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为$\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$. 求该擂主连胜三局的概率.

(2)若新赛制让甲和乙进行比赛，规定每局比赛胜者得 1 分，负者得 0 分，没有平局，比赛进行到一方比另一方多两分为止，多得两分的一方赢得比赛. 已知每局比赛中，甲获胜的概率为 α，乙获胜的概率为 β，且每局比赛结果相互独立.

(ⅰ)若比赛最多进行 5 局，求比赛结束时比赛局数 X 的分布列及期望 $E(X)$ 的最大值；

(ⅱ)若比赛不限制局数，记“甲赢得比赛”为事件 M，证明：$P(M)=\frac{\alpha^2}{\alpha^2+\beta^2}$.

19.（本小题满分 17 分）

已知双曲线 $E_n:\frac{x^2}{a_n^2}-\frac{y^2}{b_n^2}=1(a_n>0,b_n>0,n\in\mathbf{N}^*)$ 的一条渐近线的倾斜角是另一条渐近线的倾斜角的 2 倍，F_n 为双曲线 E_n 的右焦点，过 F_n 的直线与双曲线 E_n 的右支交于 A_n,B_n 两点，过点 A_n,B_n 分别作平行于 x 轴的直线，与直线 $x=\frac{1}{2}a_n$ 分别交于 C_n,D_n 两点，直线 B_nC_n 与 x 轴的交点为 $M_n(5a_{n+1},0)$.

(1)求双曲线 E_n 的离心率；

(2)证明：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；

(3)定义：无穷等比递减数列 $\{c_n\}$ 的所有项和 $S=\frac{c_1}{1-q}$，其中 c_1 为 $\{c_n\}$ 的首项，q 为 $\{c_n\}$ 的公比，且 $0<q<1$. 设直线 B_nC_n 与直线 A_nD_n 的交点为 G_n，$\triangle A_nB_nG_n$ 的面积记为 S_n，求数列 $\{S_n\}$ 的所有项的和 S 的最小值(结果用 a_1 或 b_1 表示).

湖南师大附中2025届模拟试卷(三)

数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	A	C	D	B	C	C	B	C	BC	ACD	BCD

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. A 【解析】因为 $B=\{x|2^x<4\}=\{x|x<2\}$,$A=\{0,1,2,3\}$,所以 $A\cap B=\{0,1\}$.故选A.

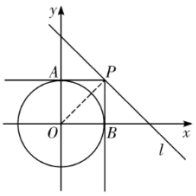
2. C 【解析】因为 $z_2=\dfrac{-3+\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\dfrac{(-3+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}=\dfrac{-5-5\mathrm{i}}{5}=-1-\mathrm{i}$,所以 $z_1=-1+\mathrm{i}$.故选C.

3. D 【解析】在四边形 $ABCD$ 中,若 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$,则四边形 $ABCD$ 为平行四边形,若 $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$,则平行四边形 $ABCD$ 为菱形,故"$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$"是"四边形 $ABCD$ 是菱形"的充要条件.故选D.

4. B 【解析】函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位得到的函数为:$y=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\omega+\dfrac{\pi}{3}\right)$,故 $\dfrac{\pi}{6}\omega+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$,所以 $\omega=1+6k(k\in\mathbf{Z})$,又 $\omega>0$,所以 ω 可以取1.故选B.

5. C 【解析】注意到,所求二项式展开式的通项公式 $T_{r+1}=\mathrm{C}_{10}^r\left(\dfrac{1}{x^3}\right)^{10-r}(-x^2)^r=\mathrm{C}_{10}^r(-1)^r x^{5r-30}$,当 $r=4$ 时,系数为210.故选C.

6. C 【解析】圆心 O 到直线 l 的距离为 $d=\sqrt{2}$,在直角三角形 OAP 中,$OA=1$,$OP\geqslant\sqrt{2}$,所以 $\sin\angle APO=\dfrac{OA}{OP}\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{2}}$,所以 $\angle APO\leqslant\dfrac{\pi}{4}$;$\angle APB=2\angle APO\leqslant\dfrac{\pi}{2}$,因为 $OA\perp AP$,$OB\perp BP$,所以 $\angle APB$ 与 $\angle AOB$ 互补,所以当 $\angle APB=\dfrac{\pi}{2}$ 时,弦长 AB 最小,此时 $\angle AOB=\dfrac{\pi}{2}$,弦长 $AB=\sqrt{2}$,故选C.



7. B 【解析】由题意直线 l 的方向向量 $\boldsymbol{m}=(2,1,-1)$,直线经过点 $P(-1,0,1)$,$\overrightarrow{PQ}=(3,4,-5)$,则 $|\overrightarrow{PQ}|^2=3^2+4^2+5^2=50$,$\overrightarrow{PQ}\cdot\boldsymbol{m}=6+4+5=15$,$|\boldsymbol{m}|=\sqrt{6}$,所以点 $Q(2,4,6)$ 到直线 l 的距离为 $d=\sqrt{|\overrightarrow{PQ}|^2-\left(\dfrac{\overrightarrow{PQ}\cdot\boldsymbol{m}}{|\boldsymbol{m}|}\right)^2}=\sqrt{50-\left(\dfrac{15}{\sqrt{6}}\right)^2}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$,选B.

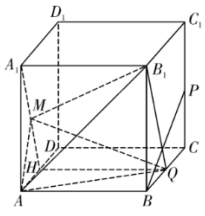
8. C 【解析】当 $a\leqslant0$ 时,$f(x)=\mathrm{e}^x-a-a\ln x$ 是增函数,当 $x\to0$ 时,$f(x)\to-\infty$,舍去.当 $a=0$ 时,$f(x)=\mathrm{e}^x>0$,满足要求.当 $a>0$,$x\in(0,1]$ 时,$f(x)=|\mathrm{e}^x-a|-a\ln x\geqslant0$,故只需 $x\in(1,+\infty)$ 时,$f(x)=|\mathrm{e}^x-a|-a\ln x\geqslant0$ 恒成立.若 $a>\mathrm{e}$,则 $f(\ln a)=-a\ln(\ln a)<0$,故不合要求;若 $0<a\leqslant\mathrm{e}$,$f(x)=\mathrm{e}^x-a-a\ln x$,则 $f'(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{a}{x}$,显然这是一个增函数,$f'(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{a}{x}>f'(1)=\mathrm{e}-a\geqslant0$,函数 $f(x)$ 单调递增,则 $f(x)>f(1)=\mathrm{e}-a\geqslant0$,故 $0<a\leqslant\mathrm{e}$ 满足题意,又 $a=0$ 也满足要求,因此 $a\in[0,\mathrm{e}]$.故选C.

二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. BC 【解析】由题意知 $|F_1F_2|=4$,因为 $a>0$,可得 $|PF_1|+|PF_2|=a+\dfrac{4}{a}\geqslant2\sqrt{a\cdot\dfrac{4}{a}}=4$,当且仅当 $a=\dfrac{4}{a}$,即 $a=2$ 时等号成立.当 $a+\dfrac{4}{a}=4$ 时,可得 $|PF_1|+|PF_2|=|F_1F_2|$,此时点 P 的轨迹是线段 F_1F_2;当 $a+\dfrac{4}{a}>4$ 时,可得 $|PF_1|+|PF_2|>|F_1F_2|$,此时点 P 的轨迹是椭圆.故选BC.

10. ACD 【解析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q,由 $a_{n+1}=S_n+1$,得 $a_n=S_{n-1}+1(n\geqslant2)$,两式相减得 $a_{n+1}-a_n=S_n-S_{n-1}=a_n$,即 $a_{n+1}=2a_n$,所以 $q=2$,又 $a_2=S_1+1=a_1+1$,$a_2=2a_1$,解得 $a_1=1$,且 $a_n=2^{n-1}$,A正确;$S_n=\dfrac{1-2^n}{1-2}=2^n-1$,$S_4=2^4-1=15$,B不正确.设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d,由 $b_2=a_2=2$,$b_8=a_4=8$,得 $6d=b_8-b_2=6$,解得 $d=1$,所以 $b_n=b_2+(n-2)d=n$,C正确;由 $A_n=\{x\in\mathbf{N}^*\,|\,b_n\leqslant x\leqslant a_n\}$,得 $A_n=\{x\in\mathbf{N}^*\,|\,n\leqslant x\leqslant2^{n-1}\}$,则集合 A_n 中元素的个数为 $2^{n-1}-n+1$,即 $c_n=2^{n-1}-n+1$,D正确.故选ACD.

11. BCD 【解析】对于A,点 M 为 AD 中点时,满足题意;故A错误;对于B,若 $QM/\!/$ 平面 CB_1D_1,点 M 的轨迹为 DD_1,A_1D_1 的中点的连线段,长度为 $\sqrt{2}$,故B正确;对于C,若 M 为侧面 ADD_1A_1 的中心,则四棱锥 $M-BCC_1B_1$ 为正四棱锥,底面外接圆半径为 $\sqrt{2}$,高为2,设外接球的半径为 R,则 $R^2=(2-R)^2+(\sqrt{2})^2$,解得 $2R=3$,所以外接球的表面积为 9π,故C正确;对于D,取 AD 的中点 H,连接 A_1H,HQ,在正方形 BCC_1B_1 中,点 P,Q 分别是线段 CC_1,BC 的中点,易得 $B_1Q\perp BP$,易知 $A_1B_1\perp BP$,$A_1B_1\cap B_1Q=B_1$,A_1B_1,$B_1Q\subset$ 平面 A_1B_1QH,所以 $BP\perp$ 平面 A_1B_1QH,因为点 M 为侧面 ADD_1A_1 内的一个动点(含边界),且 $MB_1\perp BP$,侧面 $AA_1D_1D\cap$ 平面 $A_1B_1QH=A_1H$,所以点 M 的轨迹为线段 A_1H,易知 $A_1H/\!/B_1Q$,又 $B_1Q\subset$ 平面 AQB_1,$A_1H\not\subset$ 平面 AQB_1,所以 $A_1H/\!/$ 平面 AQB_1,所以点 M 到平面 AQB_1 的距离为定值,又 $\triangle AQB_1$ 的面积为定值,所以三棱锥 $M-AQB_1$ 的体积为定值,即三棱锥 B_1-AMQ 的体积为定值,所以D正确.故选BCD.



三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$ 【解析】因为 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$,所以 $\alpha+\dfrac{\pi}{4}\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$,所以 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{1-\dfrac{9}{25}}=\dfrac{4}{5}$,所以 $\cos\alpha=\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{5}\right)=\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$.

13. -2 【解析】函数 $f(x)=(x-a)^3\ln\frac{x+b}{x}$ 的定义域满足 $\frac{x+b}{x}>0$，即 $x(x+b)>0$，

由题知 $f(x)$ 的定义域关于 $x=2$ 对称，故 $b=-4$. 又 $f(4-x)=f(x)$，

即 $(x-a)^3\ln\frac{x-4}{x}=(4-x-a)^3\ln\frac{4-x-4}{4-x}$，故 $(x-a)^3\ln\frac{x-4}{x}=(x+a-4)^3\ln\frac{x-4}{x}$，

则 $x-a=x+a-4$，解得 $a=2$. 故 $a+b=-2$.

14. $\frac{n-1}{2n}$ 【解析】设选出的是第 k 个袋子，连续三次取球的方法数为 $n(n-1)(n-2)$，

第三次取出的是白球的三次取球颜色有如下四种情形：

(白，白，白)：取法数为 $(n-k)(n-k-1)(n-k-2)$，

(白，红，白)：取法数为 $k(n-k)(n-k-1)$，

(红，白，白)：取法数为 $k(n-k)(n-k-1)$，

(红，红，白)：取法数为 $k(k-1)(n-k)$，

从而第三次取出的是白球的种数为：

$(n-k)(n-k-1)(n-k-2)+2k(n-k)(n-k-1)+k(k-1)(n-k)=(n-1)(n-2)(n-k)$，

则在第 k 个袋子中第三次取出的是白球的概率 $p_k=\frac{n-k}{n}$，而选到第 k 个袋子的概率为 $\frac{1}{n}$，故所求概率为 $p=\sum\limits_{k=1}^{n}p_k\cdot\frac{1}{n}=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{n-k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}(n-k)=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=0}^{n-1}i=\frac{n-1}{2n}$.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.【解析】(1)由题知 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}a(a\sin A-c\sin C-b\sin B)$，…… 2 分

所以 $b\sin C=a\sin A-c\sin C-b\sin B$，由正弦定理得 $bc=a^2-c^2-b^2$，…… 3 分

所以 $\cos\angle BAC=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{1}{2}$，…… 4 分

因为 $0^\circ<\angle BAC<180^\circ$，所以 $\angle BAC=120^\circ$. …… 5 分

(2)$\triangle ABC$ 中，由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\angle BAC=1+4-2\times1\times2\times\left(-\frac{1}{2}\right)=7$，

所以 $a=\sqrt{7}$. …… 6 分

由正弦定理得 $\frac{2}{\sin C}=\frac{\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$，所以 $\sin C=\frac{\sqrt{21}}{7}$，…… 7 分

因为 C 为锐角，所以 $\cos C=\frac{2\sqrt{7}}{7}$. …… 8 分

$\triangle ADC$ 中，由正弦定理得 $\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin C}=\frac{1}{\sin\angle ADC}$，所以 $\sin\angle ADC=\frac{2\sqrt{7}}{7}$，…… 9 分

所以 $\sin\angle ADC=\cos C$，即 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\angle ADC\right)=\cos C$，…… 10 分

因为 $\angle ADC\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$C\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，所以 $\frac{\pi}{2}-\angle ADC=-C$，

则 $\angle DAC=\frac{\pi}{2}-2C$，…… 11 分

$S_{\triangle ADC}=\frac{1}{2}AD\cdot AC\cdot\sin\angle DAC=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times1\times\left(2\times\frac{4}{7}-1\right)=\frac{\sqrt{3}}{28}$，…… 12 分

所以 $\triangle ADC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{28}$. …… 13 分

16.【解析】(1)$f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，则 $f(1)=2+a$. …… 2 分

$f'(x)=\frac{1}{x}+a(x+1)e^{x-1}+1$，则 $f'(1)=2+2a$. …… 4 分

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=(2+2a)(x-1)+2+a$. …… 5 分

将原点坐标 $(0,0)$ 代入切线方程，得 $a=0$. …… 6 分

(2)当 $a=-\frac{1}{e^3}$ 时 $f(x)=\ln x-xe^{x-4}+x+1$，且 $x\in(0,+\infty)$，

所以 $f'(x)=\frac{1}{x}-(x+1)e^{x-4}+1=(x+1)\left(\frac{1}{x}-e^{x-4}\right)$，…… 7 分

设 $h(x)=\frac{1}{x}-e^{x-4}$，易知 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，…… 8 分

且 $h(2)=\frac{1}{2}-\frac{1}{e^2}>0$，$h(3)=\frac{1}{3}-\frac{1}{e}<0$，…… 9 分

存在 $x_0\in(2,3)$，使得 $h(x_0)=0$，即 $\frac{1}{x_0}=e^{x_0-4}$，所以 $x_0e^{x_0-4}=1$，即 $\ln x_0=-x_0+4$，…… 11 分

当 $x\in(0,x_0)$ 时 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，

当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时 $f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，…… 13 分

所以 $f(x)\leqslant f(x_0)=\ln x_0-x_0e^{x_0-4}+x_0+1=4$，则 $f(x)$ 的最大值为 4. …… 15 分

17.【解析】(1)如图，连接 OC，交 AB 于点 D，O 为 $\triangle ABC$ 的外心，

所以 $OA=OB=OC$，又因为 $AC=BC=1$，所以 $\triangle OAC\cong\triangle OBC$， …… 1 分

所以 $\angle ACO=\angle BCO=\frac{1}{2}\angle ACB=60°$，

故 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBC$ 都为等边三角形，可得 $OA=AC=CB=BO=1$， …… 2 分

即四边形 $OACB$ 为菱形，所以 $OB/\!/AC$， …… 3 分

又 $AC\subset$ 平面 PAC，$OB\not\subset$ 平面 PAC， …… 4 分

所以 $BO/\!/$ 平面 PAC. …… 5 分

(2)因为 $BC/\!/AO$，$BC\not\subset$ 平面 POA，$AO\subset$ 平面 POA，所以 $BC/\!/$ 平面 POA， …… 6 分

因为 $BC\subset$ 平面 PBC，平面 $PAO\cap$ 平面 $PBC=l$，所以 $BC/\!/l$. …… 7 分

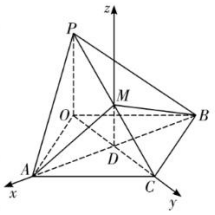
如图，设 AB 与 OC 的交点为 D，以点 D 为原点，分别以 DA，DC 所在的直线为 x，y 轴，过点 D 垂直于面 $ACBO$ 的直线为 z 轴建立空间直角坐标系，

则 $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},0,0\right)$，$C\left(0,\frac{1}{2},0\right)$，$A\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,0\right)$，$P\left(0,-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，$O\left(0,-\frac{1}{2},0\right)$，

所以 $\overrightarrow{BC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BA}=(\sqrt{3},0,0)$，$\overrightarrow{PC}=\left(0,1,-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BP}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$. …… 8 分

因为点 M 在线段 PC(不含端点)上运动，设 $\overrightarrow{PM}=\lambda\overrightarrow{PC}(0<\lambda<1)$，

所以 $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BP}+\overrightarrow{PM}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\lambda-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{6}}{2}(1-\lambda)\right)$， …… 9 分



设平面 ABM 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{BA}=\sqrt{3}x_1=0,\\ \boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{BM}=\frac{\sqrt{3}}{2}x_1+\frac{2\lambda-1}{2}y_1+\frac{\sqrt{6}}{2}(1-\lambda)z_1=0,\end{cases}$

可得 $x_1=0$，令 $y_1=2$ 可得 $z_1=\frac{\sqrt{6}}{3}\left(\frac{1-2\lambda}{1-\lambda}\right)$，所以 $\boldsymbol{n}_1=\left(0,2,\frac{\sqrt{6}}{3}\left(\frac{1-2\lambda}{1-\lambda}\right)\right)$. …… 10 分

所以直线 l 与平面 ABM 所成角 α 的正弦值为：$\sin\alpha=|\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\overrightarrow{BC}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\overrightarrow{BC}|}{|\boldsymbol{n}_1||\overrightarrow{BC}|}=$

$\frac{1}{\sqrt{4+\frac{2}{3}\left(2-\frac{1}{1-\lambda}\right)^2}}\leqslant\frac{1}{2}$， …… 11 分

即当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时直线 l 与平面 ABM 所成角取最大值.

此时 $\boldsymbol{n}_1=(0,2,0)$，所以 $\overrightarrow{OB}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{BM}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{6}}{4}\right)$， …… 12 分

设平面 OBM 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{OB}\cdot\boldsymbol{n}_2=-\frac{\sqrt{3}}{2}x_2+\frac{1}{2}y_2=0,\\ \overrightarrow{BM}\cdot\boldsymbol{n}_2=\frac{\sqrt{3}}{2}x_2+\frac{\sqrt{6}}{4}z_2=0,\end{cases}$ 令 $x_2=1,y_2=\sqrt{3},z_2=-\sqrt{2}$，

所以 $\boldsymbol{n}_2=(1,\sqrt{3},-\sqrt{2})$， …… 13 分

所以 $\cos\langle\boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle=\frac{\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2\sqrt{3}}{2\times\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$， …… 14 分

所以平面 ABM 与平面 OBM 的夹角为 $\frac{\pi}{4}$. …… 15 分

18.【解析】(1)设该擂主连胜三局为事件 A，该擂主与甲、乙、丙比赛获胜分别为事件 B,C,D，则 $p(B)=\frac{1}{2}$，$p(C)=\frac{1}{3}$，$p(D)=\frac{1}{4}$，

…… 1 分

由题知，事件 A,B,C 相互独立， …… 2 分

所以 $p(A)=p(BCD)=p(B)p(C)p(D)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24}$， …… 3 分

所以该擂主连胜三局的概率为 $\frac{1}{24}$. …… 4 分

(2)(ⅰ)因为没有平局，所以每局比赛结果仅有“甲获胜”或者“乙获胜”，则 $\alpha+\beta=1$， …… 5 分

由题意得 X 的所有可能取值为：2,4,5， …… 6 分

$P(X=2)=\alpha^2+\beta^2$， …… 7 分

$P(X=4)=(\alpha\beta+\beta\alpha)\alpha^2+(\alpha\beta+\beta\alpha)\beta^2=2\alpha\beta(\alpha^2+\beta^2)$， …… 8 分

$P(X=5)=(\alpha\beta+\beta\alpha)\cdot(\alpha\beta+\beta\alpha)\cdot\alpha+(\alpha\beta+\beta\alpha)\cdot(\alpha\beta+\beta\alpha)\cdot\beta=4\alpha^2\beta^2$， …… 9 分

所以 X 的分布列为：

X	2	4	5
P	$\alpha^2+\beta^2$	$2\alpha\beta(\alpha^2+\beta^2)$	$4\alpha^2\beta^2$

所以 X 的期望为：$E(X)=2(\alpha^2+\beta^2)+8\alpha\beta(\alpha^2+\beta^2)+20\alpha^2\beta^2$

$=2(1-2\alpha\beta)+8\alpha\beta(1-2\alpha\beta)+20\alpha^2\beta^2=4\alpha^2\beta^2+4\alpha\beta+2$， …… 11 分

由 $1=\alpha+\beta\geqslant 2\sqrt{\alpha\beta}$，得 $\alpha\beta\leqslant\frac{1}{4}$，当且仅当 $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$ 时取等号，则 $0<\alpha\beta\leqslant\frac{1}{4}$，…… 12 分

因此 $E(X)=4\alpha^2\beta^2+4\alpha\beta+2=(2\alpha\beta+1)^2+1\leqslant\left(2\times\frac{1}{4}+1\right)^2+1=\frac{13}{4}$，

所以 $E(X)$ 的最大值为 $\frac{13}{4}$. …… 13 分

（ⅱ）设事件 A，B 分别表示每局比赛“甲获胜”，“乙获胜”.

由题知甲最后赢得比赛的局数是偶数，

由题设可知前两局比赛结果可能是 AA，BB，AB，BA，其中事件 AA 表示“甲赢得比赛”，事件 BB 表示“乙赢得比赛”，事件 AB，BA 表示“甲、乙各得 1 分”，当甲、乙得分总数相同时，甲最后赢得比赛的概率与比赛一开始甲赢得比赛的概率相同，

所以 $P(M)=P(AA)\cdot 1+P(BB)\cdot 0+P(AB)\cdot P(M)+P(BA)\cdot P(M)$

$=P(A)P(A)+P(A)P(B)P(M)+P(B)P(A)P(M)$

$=\alpha^2+\alpha\beta P(M)+\beta\alpha P(M)=\alpha^2+2\alpha\beta P(M)$，…… 15 分

因此 $(1-2\alpha\beta)P(M)=\alpha^2$，得 $P(M)=\frac{\alpha^2}{1-2\alpha\beta}$，…… 16 分

而 $\alpha+\beta=1$，所以 $P(M)=\frac{\alpha^2}{(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta}=\frac{\alpha^2}{\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2-2\alpha\beta}=\frac{\alpha^2}{\alpha^2+\beta^2}$. …… 17 分

19.【解析】(1)设双曲线 E_n 的一条渐近线的倾斜角为 α，另一条渐近线的倾斜角为 β，

依题意，$\begin{cases}\alpha=2\beta,\\ \alpha+\beta=\pi,\end{cases}$ 解得 $\alpha=\frac{2\pi}{3}$，$\beta=\frac{\pi}{3}$，…… 1 分

则双曲线 E_n 的渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x$，即 $\frac{b_n}{a_n}=\sqrt{3}$，…… 2 分

所以双曲线 E_n 的离心率为 $e=\sqrt{1+\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2}=2$. …… 3 分

(2)由(1)知，$F_n(2a_n,0)$，双曲线 E_n 的方程为 $\frac{x^2}{a_n^2}-\frac{y^2}{3a_n^2}=1$，…… 4 分

设 $A_n(x_n,y_n)$，$B_n(x'_n,y'_n)$，则 $C_n\left(\frac{1}{2}a_n,y_n\right)$，$D_n\left(\frac{1}{2}a_n,y'_n\right)$，

过 $F_n(2a_n,0)$ 的直线 A_nB_n 斜率不为 0，设直线 A_nB_n 的方程为 $x=my+2a_n\left(m\neq\pm\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，…… 5 分

由 $\begin{cases}x=my+2a_n,\\ \frac{x^2}{a_n^2}-\frac{y^2}{3a_n^2}=1\end{cases}$ 消去 x 并整理得 $(3m^2-1)y^2+12ma_ny+9a_n^2=0$，…… 6 分

$\Delta=36(m^2+1)a_n^2>0$，

则 $y_n+y'_n=\frac{-12ma_n}{3m^2-1}$，$y_ny'_n=\frac{9a_n^2}{3m^2-1}$，$-my_ny'_n=\frac{3a_n}{4}(y_n+y'_n)$，…… 7 分

直线 B_nC_n 的斜率 $k_{B_nC_n}=\frac{y'_n-y_n}{x'_n-\frac{1}{2}a_n}$，直线 B_nC_n 的方程为 $y-y_n=\frac{y'_n-y_n}{x'_n-\frac{1}{2}a_n}\left(x-\frac{1}{2}a_n\right)$，…… 8 分

令 $y=0$，则 $x=\frac{-y_n\left(x'_n-\frac{1}{2}a_n\right)}{y'_n-y_n}+\frac{1}{2}a_n=\frac{-y_n\left(my'_n+\frac{3}{2}a_n\right)}{y'_n-y_n}+\frac{1}{2}a_n=\frac{-my_ny'_n-\frac{3}{2}y_na_n}{y'_n-y_n}+\frac{1}{2}a_n$

$=\frac{\frac{3a_n}{4}(y_n+y'_n)-\frac{3}{2}y_na_n}{y'_n-y_n}+\frac{1}{2}a_n=\frac{5}{4}a_n$，

因此直线 B_nC_n 恒过定点 $\left(\frac{5}{4}a_n,0\right)$，…… 10 分

又直线 B_nC_n 与 x 轴的交点为 $M_n(5a_{n+1},0)$，于是 $5a_{n+1}=\frac{5}{4}a_n$，即 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{4}$，

所以数列 $\{a_n\}$ 是以 a_1 为首项，$\frac{1}{4}$ 为公比的等比数列. …… 11 分

(3)由对称性知，直线 A_nD_n 也恒过定点 $\left(\frac{5}{4}a_n,0\right)$，则 $G_n\left(\frac{5}{4}a_n,0\right)$，$|G_nF_n|=|2a_n-\frac{5}{4}a_n|=\frac{3}{4}a_n$，…… 12 分

故 $S_n=\frac{1}{2}|G_nF_n||y'_n-y_n|=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}a_n\sqrt{(y'_n+y_n)^2-4y_ny'_n}=\frac{3}{8}a_n\sqrt{\left(\frac{-12ma_n}{3m^2-1}\right)^2-\frac{36a_n^2}{3m^2-1}}$

$=\frac{9}{4}a_n^2\sqrt{\frac{m^2+1}{(3m^2-1)^2}}$，…… 13 分

$\frac{S_{n+1}}{S_n}=\frac{a_{n+1}^2}{a_n^2}=\frac{1}{16}$，则 $\{S_n\}$ 是以 $\frac{9}{4}a_1^2\sqrt{\frac{m^2+1}{(3m^2-1)^2}}$ 为首项，$\frac{1}{16}$ 为公比的等比数列，…… 14 分

数列 $\{S_n\}$ 的所有项和 $S=\frac{S_1}{1-\frac{1}{16}}=\frac{16}{15}\cdot\frac{9}{4}a_1^2\cdot\sqrt{\frac{m^2+1}{(3m^2-1)^2}}=\frac{12}{5}a_1^2\cdot\sqrt{\frac{m^2+1}{(3m^2-1)^2}}$，…… 15 分

设 $m^2+1=t$，则 $m^2=t-1$，由过 F_n 的直线与双曲线 E_n 的右支交于 A_n，B_n 两点，得 $\frac{-\sqrt{3}}{3}<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $1\leqslant t<\frac{4}{3}$，则 $\frac{m^2+1}{(3m^2-1)^2}=\frac{t}{(3t-4)^2}=\frac{1}{9t+\frac{16}{t}-24}$，又函数 $y=9t+\frac{16}{t}-24$ 在 $\left[1,\frac{4}{3}\right)$ 上单调递减，…… 16 分

则 $y_{\max}=9+\frac{16}{1}-24=1$，$S_{\min}=\frac{12}{5}a_1^2\times\sqrt{1}=\frac{12}{5}a_1^2$. 所以数列 $\{S_n\}$ 的所有项和 S 的最小值为 $\frac{12}{5}a_1^2$. …… 17 分